

Cours Réseaux IPv6 (2) : Routage Basique IPv6, ACLs, MLS

PLAN

- Introduction
- Principes et rappels
- Protocoles de Routage
- ACLs pour IPV6
- Conclusion

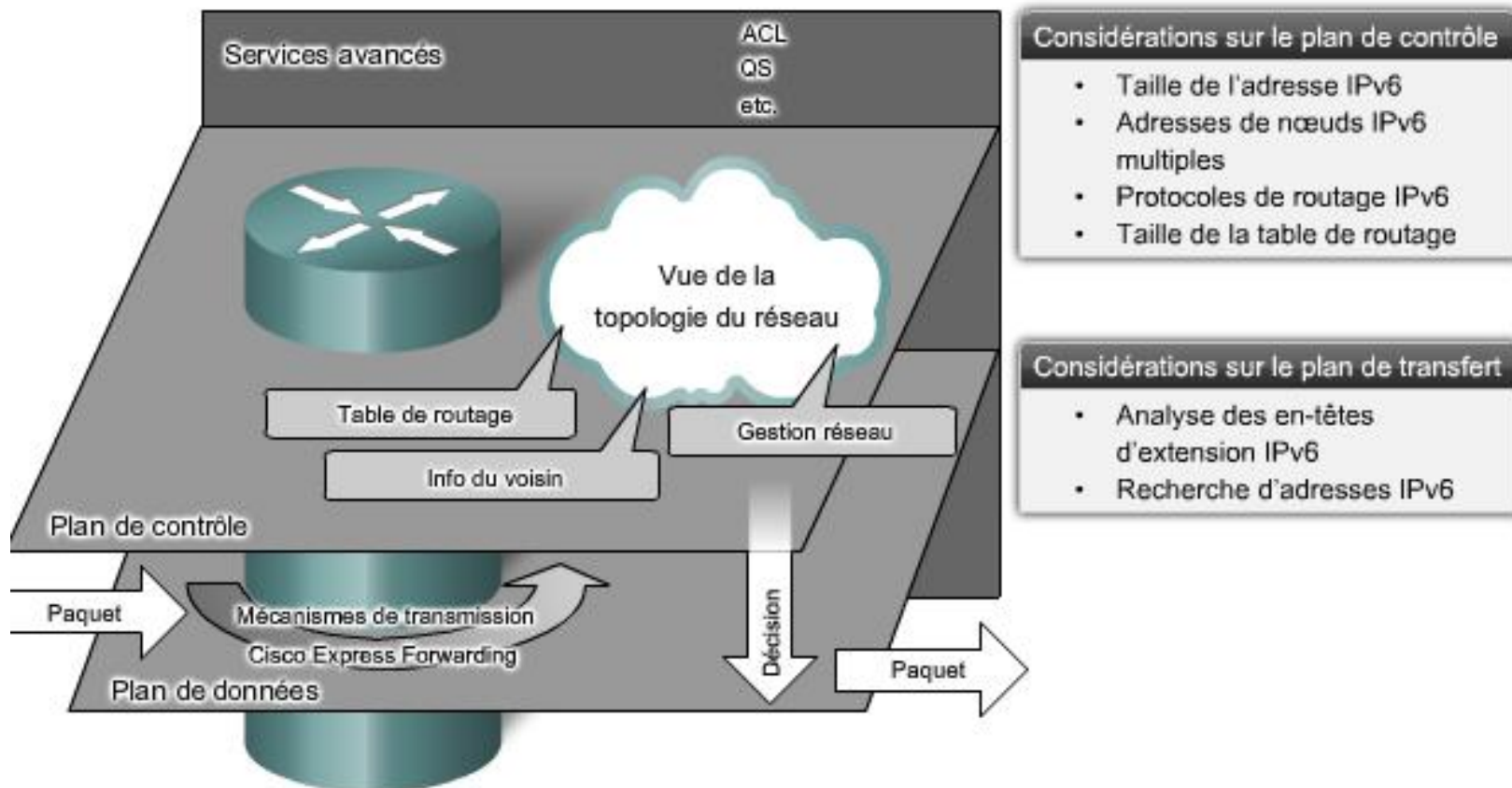
Introduction

- IPv6 supporte le routage suivant :
 - Routage statique
 - RIPng
 - OSPFv3
 - IS-IS pour IPv6
 - EIGRP for IPv6
 - Multiprotocol BGP version 4 (MP-BGPv4)

- IPv6 ne sera pas disponible partout du jour au lendemain
 - Mécanismes de transition
 - **Dual Stack (Double Pile)**

Principes (1)

🌐 Quel impact sur le routage ?



Principes(2)

• Mêmes principes que IPv4 (CIDR) :

- Plus long préfixe routable

• Routage statique

- Comme IPv4

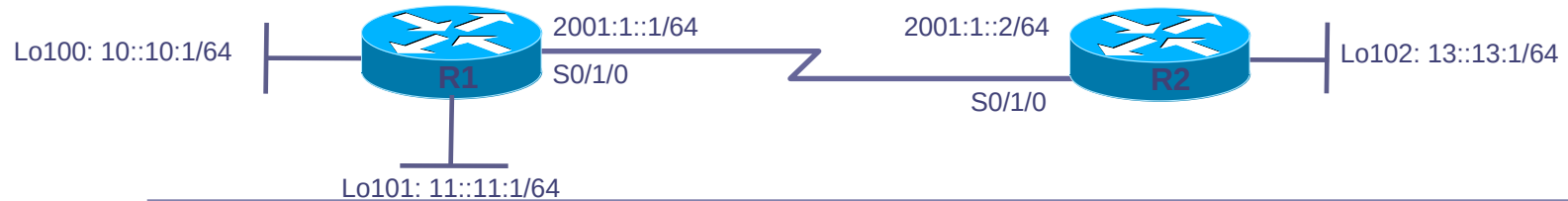
• Rappels IOS

- **Router(config)# ipv6 unicast-routing**
- **ipv6 route ipv6-prefix/prefix-length** {ipv6-address | interface-type interface-number [ipv6-address]} [administrative-distance] [administrative-multicast-distance | unicast | multicast] [tag tag]

Commande ip route

Paramètre	Description
<i>ipv6-prefix/prefix-length</i>	Réseau de destination IPV6 avec sa longueur de préfixe
<i>ipv6-address</i>	L'adresse IPv6 du prochain saut
<i>interface-type</i> <i>interface-number</i>	Spécifie l'interface par laquelle le réseau de destination peut être joint.
<i>administrative-distance</i>	Distance Administrative; par défaut 1
<i>administrative-multicast-distance</i>	Distance dans le cas du routage en multicast
unicast	Spécifie une route qui ne doit pas être utilisé dans le cas d'un routage multicast.
multicast	Spécifie une route qui ne doit pas être utilisé dans le cas d'un routage multicast.
tag tag	Valeur qui permet de contrôler la redistribution de route

exemple routage statique



```
R2(config)# ipv6 unicast-routing
R2(config)# ipv6 route ::/0 s0/1/0
R2(config)# exit
```

```
R2# show ipv6 route static
```

```
IPv6 Routing Table - 9 entries
```

```
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
```

```
U - Per-user Static route
```

```
I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
```

```
O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
```

```
ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
```

```
S    ::/0 [1/0]
      via ::, Serial0/1/0
```

```
R2#
```

🎯 `::/0` spécifie la destination par défaut

RIP NG

RIP Next Generation

Caractéristiques IPv4 similaires :

- Vecteur de distance, rayon de 15 sauts, découpage d'horizon et empoisonnement inverse
- Basé sur RIPv2

Caractéristiques mises à jour pour IPv6 :

- Préfixe IPv6, adresse IPv6 de tronçon suivant
- Utilise le groupe de multicast FF02::9, groupe qui contient tous les routeurs RIP, comme adresse de destination pour les mises à jour RIP
- Utilise UDP + IPv6 pour le transport

RIPv2 vs RIPv6

Caractéristiques	RIP-2	RIPv6
Annonce les routes pour ...	IPv4	IPv6
Messages utilisent les protocoles :	IPv4, UDP	IPv6, UDP
Port UDP	520	521
Utilise Vecteur Distance	Oui	Oui
Distance Administrative	120	120
Support du VLSM	Oui	Oui
Résumé automatique	Oui	N/A
Split Horizon	Oui	Oui
Poison Reverse	Oui	Oui
Mise à jour périodique de 30 seconds	Oui	Oui
Mises à Jour déclenchées	Oui	Oui
Métrique en nombre de sauts	Oui	Oui
Métrique infinie	16	16
Support des route tags	Oui	Oui
Adresse Groupe Multicast	224.0.0.9	FF02::9
Authentication	Spécifique	IPv6 AH/ESP

IPV6 Routage RIP NG

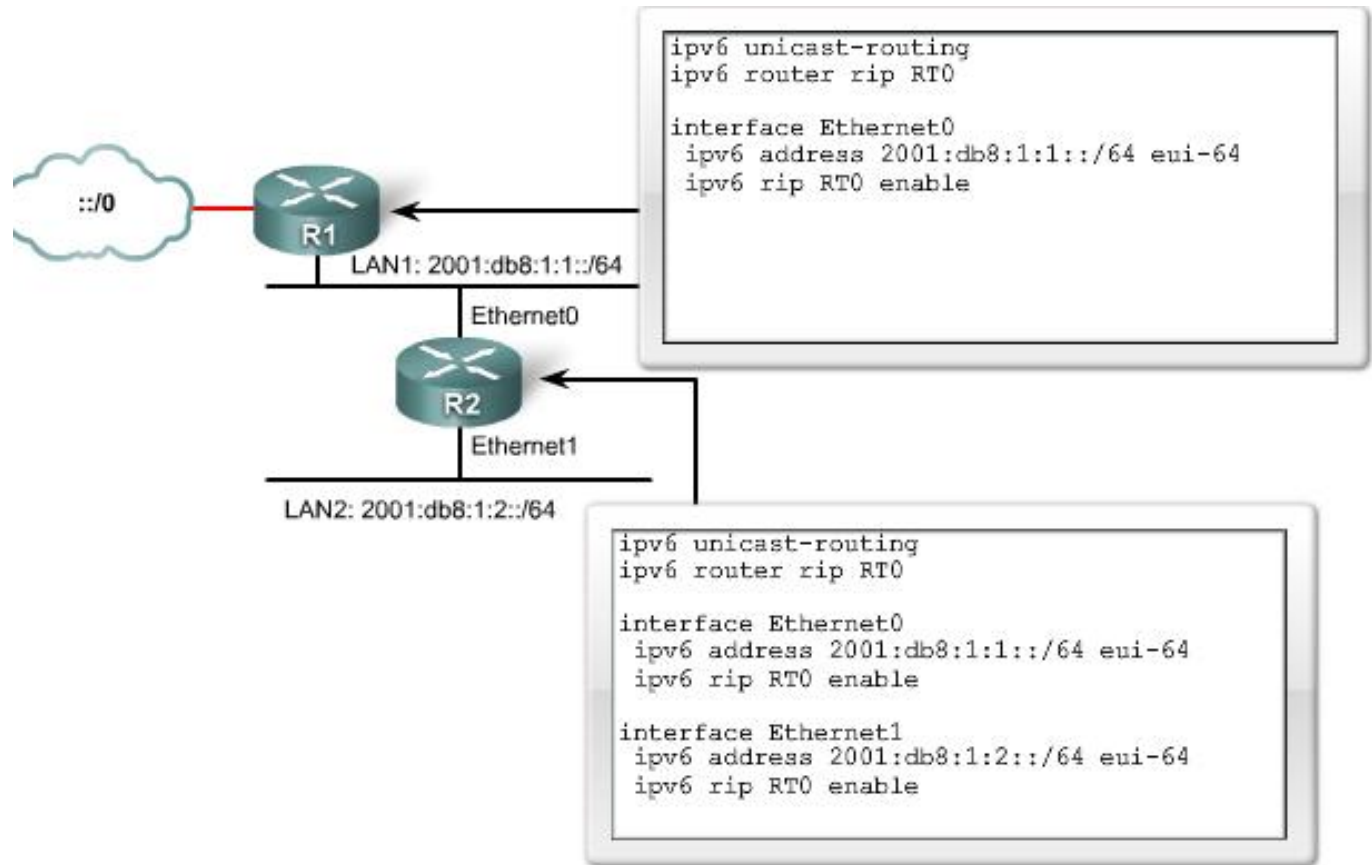
RouterX(config)# ipv6 router rip nom

- Crée et active le mode de configuration du routeur RIP.

RouterX(config-if)#ipv6 rip nom enable

- Configure le protocole RIP sur une interface.

Exemple RIPng



Vérification et Dépannage

Show ip et show ipv6

Fonction	IPv4	IPv6
Toutes les routes	... route	... route
Toutes les routes RIP	... route rip	... route rip
Détails des routes pour un préfixe spécifique	... route subnet mask	... route prefix/length
Interfaces sur lesquelles RIP est activé	... protocols	... protocols
Liste des sources d'information de routage	... protocols	... rip next-hops
Debug RIP	debug ip rip	debug ipv6 rip

EIGRP pour IPv6

- EIGRP pour IPv6 est un protocole vecteur distance amélioré
 - Le mode opératoire est similaire à Ipv4.
- Ce qui ne change pas:
 - Même numéro de protocole (88)
 - Gère une table topologique et utilise des requêtes pour trouver des successeurs faisables.
 - Utilise DUAL pour calculer les successeurs
- Spécifique à EIGRP pour IPv6:
 - route prefixes IPv6 .
 - nécessite l'affectation d'un **RID de 32 bit** (@IPv4)
 - Eigrp est configuré sur une interface.
 - L'adressage **Link-local** est utilisé pour établir les adjacences.
 - état shutdown par défaut (no shutdown nécessaire)
 - Pas de résumé automatique.

EIGRP

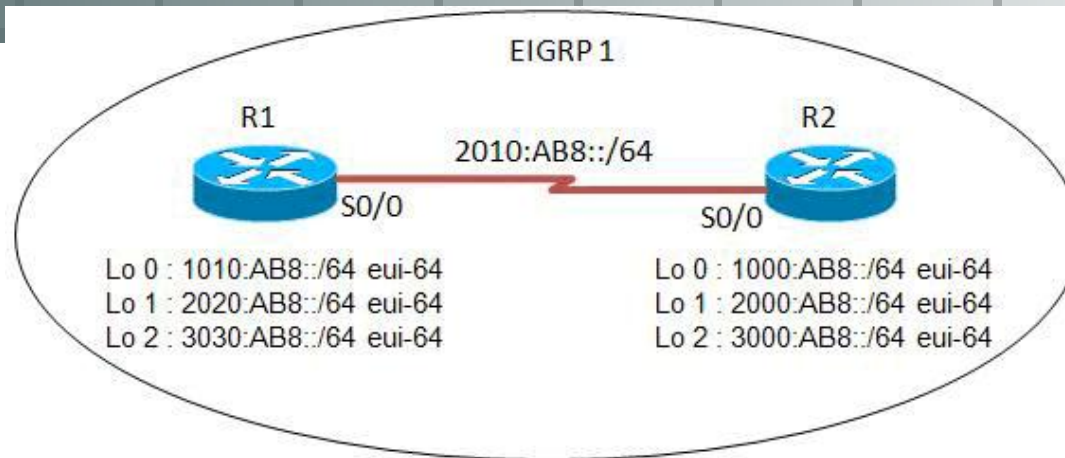
Caractéristiques	EIGRP pour IPv4	EIGRP pour IPv6
annoncent routes pour...	IPv4	IPv6
messages EIGRP sur	IPv4	IPv6
Protocol type	88	88
UDP Port	N/A	N/A
Utilise Logique Successor, Feasible Successor	Oui	Oui
Utilise Dual	Oui	Oui
Support du VLSM	Oui	Oui
résumé automatique	Oui	N/A
Mises à jour déclenchées	Oui	Oui
Métrique composite	Oui	Oui
Métrique infinie	$2^{32} - 1$	$2^{32} - 1$
Support des route tags	Oui	Oui
Groupe Multicast	224.0.0.10	FF02::A
Authentification	spécifique à EIGRP	IPv6 AH/ESP

Configuration EIGRP

Configuration en IOS :

- Activer le routage IPv6 avec la commande
Router(Config)# ipv6 unicast-routing
- Démarrez le processus de routage EIGRP puis configurez le RID.
Router(Config)# ipv6 router eigrp <ASN>
Router(config-rtr)# eigrp router-id <A.A.A.A>
Router(config-rtr)# no shutdown
- Activez le routage EIGRP sur chacune des interfaces à l'aide de la commande
Router(Config-if)# ipv6 eigrp <ASN>
- (Optionnel) Configurez d'autres paramètres spécifiques de EIGRP

Example



interface Lo0
ipv6 address 1010:AB8::/64 eui-64
ipv6 eigrp 1

interface Serial0/0
ipv6 address FE80::1 link-local
ipv6 address 2010:AB8::1/64
ipv6 eigrp 1

ipv6 router eigrp 1
router-id 2.2.2.2
no shutdown

interface Lo0
ipv6 address 1000:AB8::/64 eui-64
ipv6 eigrp 1

interface Serial0/0
ipv6 address FE80::2 link-local
ipv6 address 2010:AB8::2/64
ipv6 eigrp 1

ipv6 router eigrp 1
router-id 1.1.1.1
no shutdown

Résumés de routes

RIP NG

- RouterX(config)#ipv6 unicast-routing
- RouterX(config)# ipv6 router rip <nom>
- RouterX(config-if)#ipv6 rip nom enable
- RouterX(config-if)#**ipv6 rip <nom> summary-address <prefix/masque>**

EIGRP

- RouterX(config)#ipv6 unicast-routing
- RouterX(config)# ipv6 router eigrp <ASN>
- RouterX(config-rtr)# no shutdown
- RouterX(config-if)#ipv6 eigrp <ASN>
- RouterX(config-if)#**ipv6 summary-address eigrp <ASN> <prefix/masque>**

Routage OSPFv3

- Basé sur OSPF version 2 (OSPFv2), avec les modifications suivantes :
 - IPv6 prefixes
 - S'exécute directement au dessus de IPv6
 - S'exécute de manière indépendante et distincte de OSPFv2
 - adresses 128-bit
 - @ Link-local est utilisé pour les échanges entre routeurs
 - Adresses Multiples and instances multiples par interface
- Authentification (utilise IPsec)

OSPFv2 vs OSPFv3

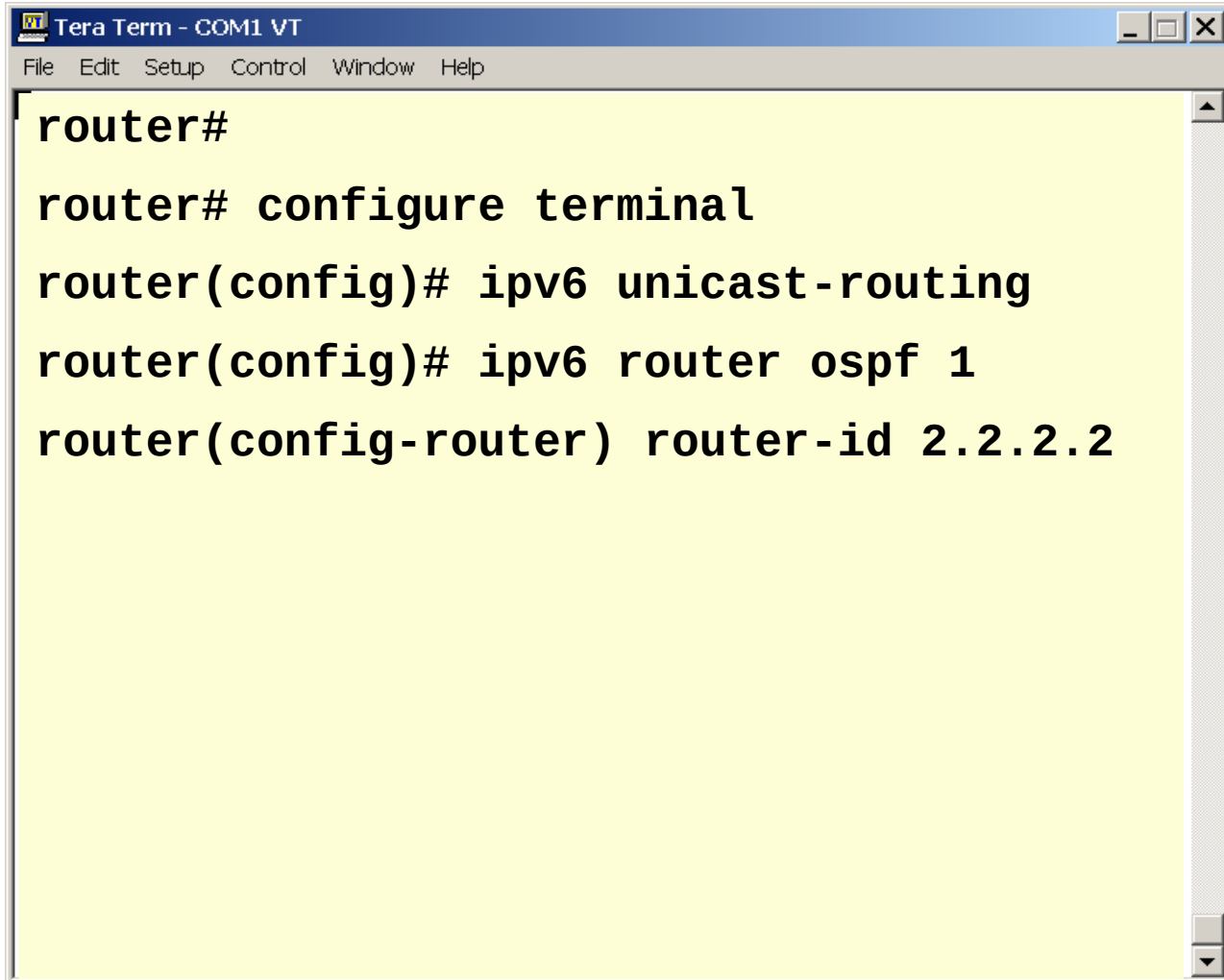
Caractéristiques	OSPFv2	OSPFv3
annonce les routes pour ..	IPv4	IPv6
Messages OSPF utilisent	IPv4	IPv6
IP Protocol Type	89	89
Utilisation Logique Link State	Oui	Oui
Support du VLSM	Oui	Oui
Selection du RID en comparaison de OSPFv2	Idem	Idem
Propagation des LSA et expiration	Idem	Idem
Structure de Zone comparé à OSPFv2	Idem	Idem
Types de Paquets	Idem	Idem
RID basé sur Max @IPv4, des Lo puis Max des autres intf	Oui	Oui
32-bit LSID	Oui	Oui
Métrique de Coût, basé sur BP	Oui	Oui
Metrique infini	$2^{16} - 1$	$2^{16} - 1$
Support des route tags	Oui	Oui
Election DR basé sur Max priority, puis Max RID	Oui	Oui
Propagation complète toutes les ...	30 minutes	30 minutes
Multicast OSPF routers	224.0.0.5	FF02::5
Multicast Designated routers	224.0.0.6	FF02::6
Authentification	Spécifique à OSPF	IPv6 AH/ESP
Instances multiples par interface	Non	Oui

Configuration OSPFv3

Configuration en IOS :

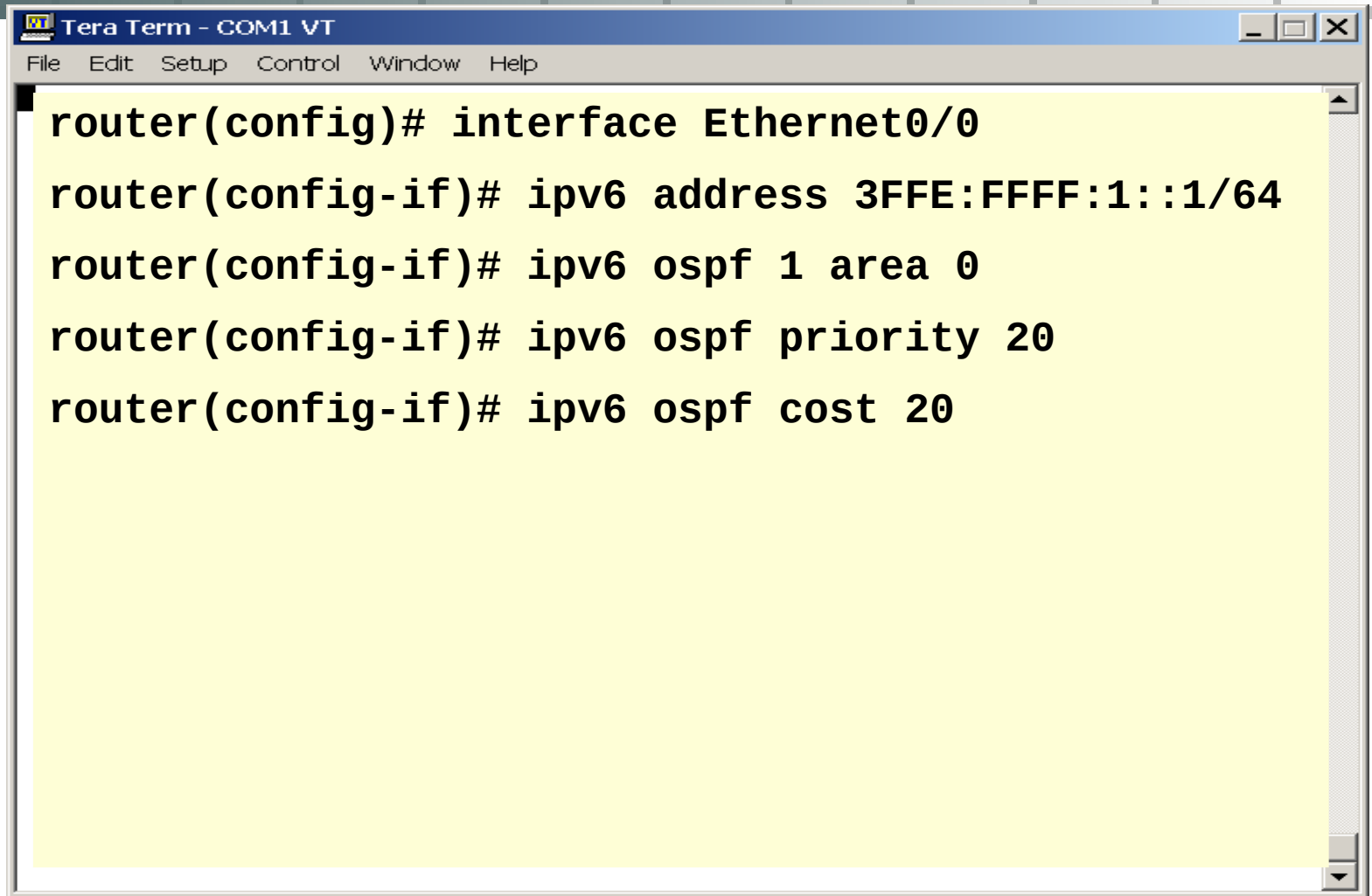
- Activer le routage IPv6 avec la commande
Router(Config)# ipv6 unicast-routing
- Démarrez le processus de routage OSPFv3 puis configurez le RID.
Router(Config)# ipv6 router ospf <pid>
Router(config-rtr)# router-id <A.A.A.A> (@IPv4)
- Activez le routage OSPF sur chacune des interfaces à l'aide de la commande
Router(Config-if)# ipv6 ospf <pid> area <Id de zone>
- (Optionnel) Configurez d'autres paramètres spécifiques de OSPFv3 (router priority, OSPFv3 cost, etc...)

Example

A screenshot of a Tera Term terminal window. The title bar reads "Tera Term - COM1 VT". The menu bar includes "File", "Edit", "Setup", "Control", "Window", and "Help". The terminal area has a yellow background and displays the following commands and prompts:

```
router#  
router# configure terminal  
router(config)# ipv6 unicast-routing  
router(config)# ipv6 router ospf 1  
router(config-router) router-id 2.2.2.2
```

Exemple (suite)



The image shows a screenshot of a Tera Term terminal window. The title bar reads "Tera Term - COM1 VT". The menu bar includes "File", "Edit", "Setup", "Control", "Window", and "Help". The terminal area has a yellow background and displays the following configuration commands for a router:

```
router(config)# interface Ethernet0/0
router(config-if)# ipv6 address 3FFE:FFFF:1::1/64
router(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0
router(config-if)# ipv6 ospf priority 20
router(config-if)# ipv6 ospf cost 20
```

Exemple (Fin)

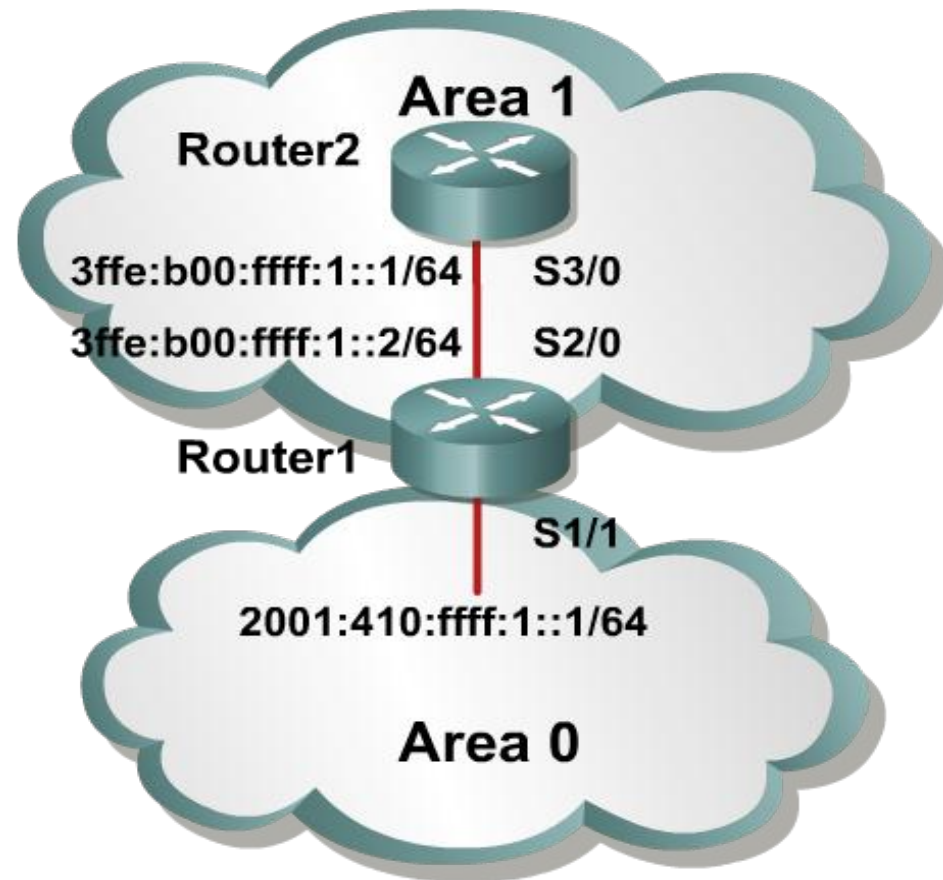
```
Router1#  
interface S1/1  
  ipv6 address  
  2001:410:FFFF:1::1/64  
  ipv6 ospf 100 area 0
```

```
interface S2/0  
  ipv6 address  
  3FFE:B00:FFFF:1::2/64  
  ipv6 ospf 100 area 1
```

```
  ipv6 router ospf 100  
    router-id 10.1.1.3
```

```
Router2#  
interface S3/0  
  ipv6 address  
  3FFE:B00:FFFF:1::1/64  
  ipv6 ospf 100 area 1
```

```
  ipv6 router ospf 100  
    router-id 10.1.1.4
```



Vérifications

Fonctions	show ipv4...	show ipv6...
Routes OSPF	... route ospf	... route ospf
Router ID, Timers, ABR, stats	... ospf	... ospf
Liste des sources d'information de routage	... protocols ... ospf neighbor	... ospf neighbor
Interfaces affectées à chaque zone	... protocols ... ospf interface brief	... protocols ... ospf interface brief
Coûts, état, area, nombre de voisins	... interface brief	... interface brief
Informations détaillées OSPF sur les interfaces	... ospf interface	... ospf interface
Af fiche un résumé de la base OSPF	... ospf database	... ospf database

ACLs IPv4

- ACLs numériques standards
- ACLs numériques étendues
- ACLs nommées standards
- ACLs nommées étendues
- Masque générique

ACLs IPv6

- ACLs nommées étendues
- Masque standard

Principes(1)

Mêmes principes que IPv4

- Tout est interdit par défaut
- Sortie de la liste dès qu'une condition est satisfaite.
- Il faut appliquer la liste sur une interface en entrée ou en sortie
- Instruction **permit** pour autoriser
- Instruction **deny** pour refuser
- La dernière instruction qui refuse tout trafic est implicite

Principes(2)

- En ipv6 ajout implicite des instructions permit NDP
 - **permit icmp any any nd-ns**
 - **permit icmp any any nd-na**
- Permettre les requêtes et réponses « ARP » pour IPv6...

Configuration(1)

Router(config)#

```
ipv6 access-list access-list-name
```

```
permit protocol {source-ipv6-prefix/prefix-length | any |  
host source-ipv6-address} {destination-ipv6-prefix/prefix-  
length | any | host destination-ipv6-address}
```

```
deny protocol {source-ipv6-prefix/prefix-length | any | host  
source-ipv6-address} {destination-ipv6-prefix/prefix-length  
| any | host destination-ipv6-address}
```

Configuration(2)

Application sur l'interface

Router(config-if)#

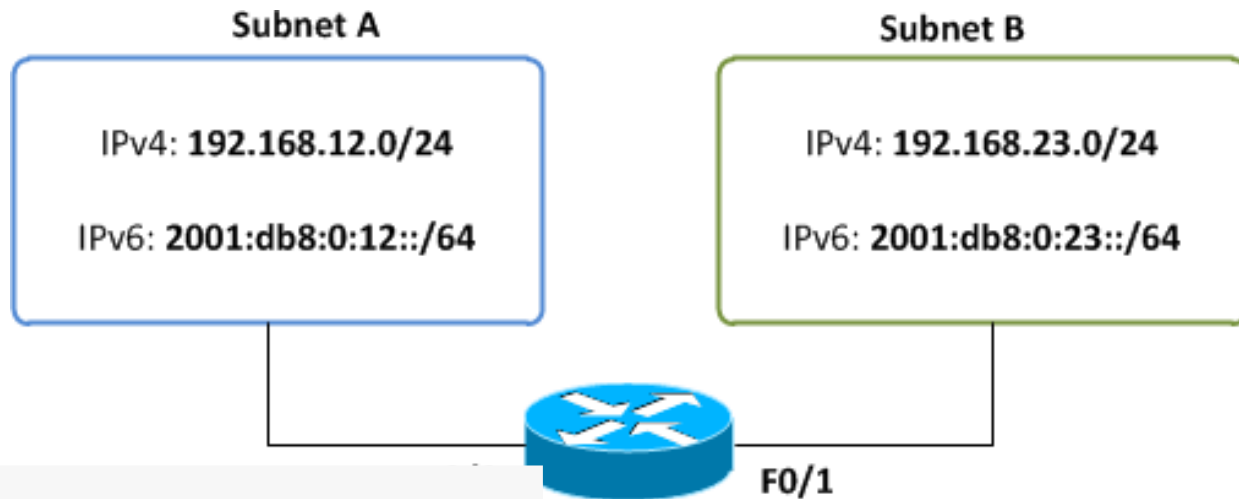
```
ipv6 traffic-filter access-list-name {IN|OUT}
```

Restriction d'accès vty (Telnet ou ssh)

Router(config-line)#

```
ipv6 access-class access-list-name {IN|OUT}
```

Example



```
ip access-list standard
Deny_Subnet_A_IPv4
deny 192.168.12.0 0.0.0.255
permit any
!
interface FastEthernet0/1
ip access-group Deny_Subnet_A_IPv4 out
```

```
ipv6 access-list Deny_Subnet_A_IPv6
deny ipv6 2001:DB8:0:12::/64 any
permit ipv6 any any
!
interface FastEthernet0/1
ipv6 traffic-filter Deny_Subnet_A_IPv6 out
```

Configuration MLS

🎯 Routage InterVlan avec SVI

🎯 Etapes :

- Switch(config)# **ipv6 unicast-routing**
- **1/** Switch(config)# **interface vlan** *vlan-id*
- **2/** Switch(config)# **ipv6 address** *prefix/prefix-length*
- **3/** Switch(config-if)# **no shutdown**
- **4/** (Optionnel) Switch(config)# **ipv6 router ...**
ip_routing_protocol

Activation IPv6 sur les Switchs

- Switch(Config)#sdm prefer dual default
- Switch(Config)#exit
- Switch#copy run startup-config
- Switch# reload

IPv6 Commandes

Commande	Fonction
<code>show ipv6 interface</code>	Affiche l'état des interfaces configurées pour IPv6.
<code>show ipv6 interface brief</code>	Affiche un état résumé des interfaces configurées pour IPv6.
<code>show ipv6 neighbors</code>	Affiche les informations de cache de la détection de voisins IPv6.
<code>show ipv6 protocols</code>	Affiche les paramètres et l'état actuel des processus de protocole de routage actif IPv6.
<code>show ipv6 rip</code>	Affiche des informations sur les processus de protocole RIP IPv6 en cours.
<code>show ipv6 route</code>	Affiche la table de routage IPv6 actuelle.
<code>show ipv6 route summary</code>	Affiche une forme résumée de la table de routage IPv6 actuelle.
<code>show ipv6 routers</code>	Affiche les informations d'annonce de routage IPv6 reçues d'autres routeurs.
<code>show ipv6 static</code>	Affiche uniquement les routes IPv6 statiques installées dans la table de routage.
<code>show ipv6 static 2001:db8:5555:0/16</code>	Affiche uniquement les informations de routes statiques relatives à l'adresse donnée.
<code>show ipv6 static interface serial 0/0</code>	Affiche uniquement les informations de routes statiques avec l'interface spécifiée comme interface sortante.

IPv6 Commandes

Commande	Fonction
<code>clear ipv6 rip</code>	Supprime les routes de la table de routage RIP IPv6 et, si elles sont installées, les routes de la table de routage IPv6.
<code>clear ipv6 route *</code>	Supprime toutes les routes de la table de routage IPv6. REMARQUE : si vous supprimez toutes les routes de la table de routage, l'UC sera fortement utilisée lors de la reconstitution de la table de routage.
<code>clear ipv6 route 2001:db8:c18:3::/64</code>	Supprime cette route spécifique de la table de routage IPv6.
<code>clear ipv6 traffic</code>	Réinitialise les compteurs de trafic IPv6.
<code>debug ipv6 packet</code>	Affiche les messages de débogage pour les paquets IPv6.
<code>debug ipv6 rip</code>	Affiche les messages de débogage pour les transactions de routage RIP IPv6.
<code>debug ipv6 routing</code>	Affiche les messages de débogage pour les mises à jour de la table de routage IPv6 et les mises à jour de la mémoire cache de route.

Conclusion

Concepts de Base

- Adressage et Protocole

Configuration de Base en IOS

- Adressage, SLAAC, Stateless DHCP

Protocoles de Routage IPV6

- Statique
- RIPng, OSPFv3, EIGRP pour IPv6

ACLs IPv6

- Nommées
- Etendues

MLS IPv6